

数列极限与函数极限

对应宋浩《高等数学》第一章（同济版体系）· 本章目标：理解 ε - N 与 ε - δ 定义，能证明简单极限、判定极限不存在 · 不覆盖：无穷小比较与连续性等后续内容

本节范围

本块覆盖以下要点：

- 数列极限 ε - N 严格定义。
- 数列四性质：唯一性、有界性、保号性、子列收敛。
- 函数极限 ε - δ ($x \rightarrow x_0$) 与 X 语言 ($x \rightarrow \infty$) 定义。
- 左右极限与“左右相等 $\Leftrightarrow$ 极限存在”。
- 函数三性质：唯一性、局部有界、局部保号。
- 海涅定理（归结原则）——证极限不存在的工具。

提示：证极限套定义（ $\forall \varepsilon \rightarrow$ 反解 $\rightarrow$ 取 $N/\delta \rightarrow$ 正向叙述）；判存在性永远左右都看。

核心公式与性质

内容	条件	易错
数列 ε-N： $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, n > N$ 时 $ a_n - a < \varepsilon$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。	N 依赖 ε ；取 $N = [1/\varepsilon] + 1$ 。	N 不唯一；是 $n > N$ 非 $n \geq N$ 。
唯一性： 收敛数列极限唯一。	函数极限同。	—
有界性： 收敛数列必有界， $\exists M > 0$ 使 $ a_n \leq M$ 。	对一切 n 成立。	反向不成立：有界未必收敛，反例 $a_n = (-1)^n$ 。
保号性（数列）： $\lim a_n = a > 0 \Rightarrow n > N$ 时 $a_n > 0$ 。	$a > 0$ （或 $a < 0$ ）。	严格号；只是“某项之后”。
子列收敛： 收敛数列任意子列同极限。	奇、偶子列同极限 $\Rightarrow$ 数列收敛。	奇、偶子列极限不等 $\Rightarrow$ 发散。
函数 ε-δ： $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < x - x_0 < \delta$ 时 $ f(x) - A < \varepsilon$ 。	去心邻域。	与 $f(x_0)$ 是否有定义无关。

X 定义 ($x \rightarrow \infty$): $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, x > X$ 时 $ f(x) - A < \varepsilon$ 。	$x \rightarrow +\infty$ 用 $x > X$; $-\infty$ 用 $x < -X$ 。	方向别写反。
左右极限: 左 $\lim(x \rightarrow x_0^-)$ 、右 $\lim(x \rightarrow x_0^+)$ 。	极限存在 $\Leftrightarrow$ 左=右。	只算一侧不能判定。
局部有界 / 局部保号: $\lim f=A \Rightarrow x_0$ 附近有界; $A > 0 \Rightarrow$ 附近 $f > 0$ 。	仅 x_0 去心邻域。	“局部”非全局; $f > 0$ 只能推 $A \geq 0$ 。
海涅定理: $\lim f(x)=A \Leftrightarrow$ 任意 $x_n \rightarrow x_0$ ($x_n \neq x_0$) 都有 $f(x_n) \rightarrow A$ 。	$x_n \neq x_0$ 。	证不存在: 取两列使极限不同。

易错点提醒

- N 依赖 ε 、不必最小:** ε 越小 N 通常越大, 但 N 不唯一, 取“够用”即可; 常用 $N=[1/\varepsilon]+1$ 排除边界。
- “收敛 $\Rightarrow$ 有界”不可逆:** 正确是“收敛必有界”; 有界未必收敛, 反例 $a_n=(-1)^n$ 。
- $|x|/x$ 在 0 处:** $x > 0$ 得右极限 1; $x < 0$ 得左极限 -1; 不等 $\Rightarrow$ 不存在, 别只算一侧。
- $\arctan(1/x)$ 在 0 处:** $x \rightarrow 0^+ \rightarrow \pi/2$; $x \rightarrow 0^- \rightarrow -\pi/2$; 不等 $\Rightarrow$ 不存在, 不是 $\arctan(0)=0$ 。
- 存在性须左右都看:** 分段、绝对值、含 $1/x$ 的分界点, 必须两侧都算再比较。
- 海涅证不存在:** 取两列使函数值极限不同。如 $\sin(1/x)$: $x_n=1/(2n\pi) \rightarrow 0$ 、 $y_n=1/(2n\pi+\pi/2) \rightarrow 0$, 得 0 与 1。
- 保号性的局部与等号:** 只在 x_0 附近成立; $f(x) > 0$ 只能推 $A \geq 0$, 反例 $f(x)=x^2$ 在 0 处极限为 0。

常见题型与做法

题型	做法要点
ε -N 证数列极限	$\forall \varepsilon > 0, a_n - a < \varepsilon$ 反解 $n >$ 某式, 取 $N=[\text{该式}]+1$, 再正向叙述。
ε - δ 证函数极限	由 $ f(x) - A < \varepsilon$ 反解 $ x - x_0 $; 复杂式先限 $ x - x_0 < 1$ 放缩常数。
求左右极限判存在	分段点、绝对值零点处分别算左右, 相等才写存在。

判极限不存在	①左右不等；②海涅取异子列；③振荡无趋势（如 $\sin x$ ）。
保号性小题	极限符号推邻域函数符号（严格号）；函数非负推极限非负（只能 $\geq$ ）。
有界 / 子列判断	收敛 $\Rightarrow$ 有界（单向）；证发散用奇偶子列不等或海涅。

例题速览

宋浩式套路：证极限“先找放缩、再取 N ”；判不存在“先看左右等不等”，不放心再用海涅取异子列；性质题记“收敛必有界，有界不一定收敛”。

例 1 证 $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$ 。

思路：把 $|a_n - a|$ 化简成只含 n 的式子，反解 n 的下界。

做法： $\forall \varepsilon > 0, |1/n - 0| = 1/n < \varepsilon \Leftrightarrow n > 1/\varepsilon$ ，取 $N = [1/\varepsilon] + 1$ 。

结果： $n > N$ 时 $1/n < \varepsilon$ ，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$ 。

例 2 讨论 $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x$ 。

思路：绝对值函数在零点处分左右看符号。

做法： $x \rightarrow 0^+ : |x|/x = x/x = 1$ ； $x \rightarrow 0^- : |x|/x = (-x)/x = -1$ 。

结果：右=1、左=-1，不等 $\Rightarrow$ 极限不存在。

例 3 说明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 不存在。

思路：振荡无趋势，用海涅取两列使极限不同。

做法： $x_n = 2n\pi \rightarrow \infty$ 得 $\sin = 0 \rightarrow 0$ ； $y_n = 2n\pi + \pi/2 \rightarrow \infty$ 得 $\sin = 1 \rightarrow 1$ 。

结果：两子列极限 $0 \neq 1$ ，故极限不存在。

一分钟自测

1. ε - N 中 N 是否唯一？依赖 ε 吗？
2. “有界数列必收敛”对吗？举反例。
3. $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x = ?$

4. $\arctan(1/x)$ 在 0 处左、右极限各多少？

5. $\lim(x \rightarrow x_0) f(x)$ 存在的充要条件？

6. 海涅定理最常用于哪类问题？

答 1: N 不唯一，取“够用”即可；依赖 ε ， ε 越小 N 通常越大。

答 2: 不对，应是“收敛必有界”。反例 $a_n = (-1)^n$ 。

答 3: 不存在。左 $= -1$ ，右 $= 1$ 。

答 4: 左 $= -\pi/2$ ，右 $= \pi/2$ ；不等，极限不存在。

答 5: 左极限与右极限都存在且相等。

答 6: 把函数极限转为数列极限；常用于证不存在——取两个极限不同的子列。

本节小结

- **定义：**数列 ε - N ；函数 ε - δ 、 X 语言。
- **性质：**唯一、有界、保号、子列。
- **判定：**左右相等 $\Leftrightarrow$ 存在；海涅取异子列证不存在。